1 I&I su un sistema sinusoidale

Il **metodo I&I** (**Immersion and Invariance**) è un metodo di controllo adattativo che permette di stimare la dinamica di alcuni stati non misurabili. Esso prevede di decidere preliminariarmente la dinamica dell'errore z per poi determinare le leggi di adattamento grazie alle quali si ottiene la dinamica d'errore desiderata.

1.1 Impostazione del problema

Si consideri il segnale misurabile

$$y(t) \;=\; A\sin(\omega t+\phi)$$

con A, ω e ϕ incognite.

E' possibile affermare che

$$\begin{aligned} y' &= \omega A\cos(\omega t+\phi) \\ y'' &= -\omega^2 A\sin(\omega t+\phi) = -\omega^2 y \end{aligned}$$

Se $x = \omega A\cos(\omega t+\phi)$ e $\theta = \omega^2$, per determinare la pulsazione ω è dunque possibile considerare il seguente sistema lineare

$$\begin{aligned} \dot{y} &= x \\ \dot{x} &= -\theta\, y \\ \dot{\theta} &= 0 \end{aligned}$$

con y misurabile e θ e x incogniti.

Una volta stimato θ, se $\omega > 0$ è possibile porre

$$\omega \;=\; \sqrt{\theta}$$

Per quanto riguarda i due parametri A e ϕ, è invece possibile notare che

$$\begin{aligned} y^2 + \Big(\frac{x}{\omega}\Big)^2 &= A^2\sin^2(\omega t+\phi) + \left(\frac{\cancel{\omega} A\cos(\omega t+\phi)}{\cancel{\omega}}\right)^2 \\ &= A^2\sin^2(\omega t+\phi) + A^2\cos^2(\omega t+\phi) \\ &= A^2(\sin^2(\omega t+\phi) + \cos^2(\omega t+\phi)) \\ &= A^2 \end{aligned}$$

e che

$$\begin{aligned} \omega\frac{y}{x} &= \cancel{\omega}\frac{\cancel{A}\sin(\omega t+\phi)}{\cancel{\omega}\cancel{A}\cos(\omega t+\phi)} \\ &= \frac{\sin(\omega t+\phi)}{\cos(\omega t+\phi)} \\ &= \tan(\omega t+\phi) \end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{y^2 + \Big(\frac{x}{\omega}\Big)^2} \\ \phi &= \tan^{-1}\Big(\omega\frac{y}{x}\Big) \end{aligned}$$

1.2 Stima della pulsazione ω

Andiamo ora a stimare la pulsazione ω. Come detto nel precedente paragrafo, per determinare la pulsazione w è sufficiene stimare i segnali x e $\theta = \omega^2$ del sistema

$$\begin{aligned} \dot{y} &= x \\ \dot{x} &= -\theta\, y \\ \dot{\theta} &= 0 \end{aligned}$$

A tal fine, il metodo I&I prevede di aggiungere una variabile dinamica ausiliaria $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ per poi definire gli errori di stima dei parametri x e θ z_x e z_θ. Siccome le dinamiche di x e θ sono tra loro interconnesse, è possibile porre

$$\begin{aligned} z_x &= \beta_1(y, \xi_1) + h_1(\xi_1, \theta) - x \\ z_\theta &= \beta_2(y, \xi_1, \xi_2) - \theta \end{aligned}$$

dove $\beta_1, \beta_2, h_1 \in C^1$. Si noti che per semplicità la variabile ausiliaria ξ_2 compare unicamente nella seconda equazione e che nella seconda equazione non compare la funzione h_2.

La dinamica dell'errore della stima di x risulta dunque pari a

$$\begin{aligned} \dot{z}_x &= \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}\dot{y} + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\theta}\dot{\theta} - \dot{x} \\ &= \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}x + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi}_1 + \theta\, y \end{aligned}$$

Ricordando che

$$\begin{aligned} z_x &= \beta_1(y, \xi_1) + h_1(\xi_1, \theta) - x \\ &\Downarrow \\ x &= \beta_1(y, \xi_1) + h_1(\xi_1, \theta) - z_x \end{aligned}$$

si ha che

$$\begin{aligned} \dot{z}_x &= \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}x + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi}_1 + \theta\, y \\ &= \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}(\beta_1(y,\xi_1) + h_1(\xi_1,\theta) - z_x) + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi}_1 + \theta\, y \\ &= \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}(\beta_1(y,\xi_1) + h_1(\xi_1,\theta)) - \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}z_x + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi}_1 + \theta\, y \\ &= -\frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}z_x + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}(\beta_1(y,\xi_1) + h_1(\xi_1,\theta)) + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi}_1 + \theta\, y \end{aligned}$$

Per far sì che la dinamica dell'errore di stima di x $\dot{z_x}$ dipenda unicamente da z_x è necessario imporre che

$$\frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}(\beta_1(y,\xi_1) + h_1(\xi_1,\theta)) + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi}_1 + \theta\, y = 0$$

In tal caso

$$\dot{z}_x = -\frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}z_x$$

Per rendere l'errore di stima di x esponenzialmente stabile, è possibile porre

$$\begin{aligned} \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y} &= k \\ &\Downarrow \\ \beta_1(y,\xi_1) &= k\,y + f(\xi_1) \end{aligned}$$

Segue che

$$\begin{aligned} \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\,y}(\beta_1(y,\xi_1)+h_1(\xi_1,\theta)) + \frac{d\beta_1(y,\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi_1} + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi_1} + \theta\,y &= 0 \\ k\,(k\,y + f(\xi_1)) + k\cdot h_1(\xi_1,\theta) + \frac{df(\xi_1)}{d\xi_1}\dot{\xi_1} + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi_1} + \theta\,y &= 0 \end{aligned}$$

Per semplicità, è possibile porre $f(\xi_1)=0$, ottenendo

$$\begin{aligned} k\left(k\,y + \cancel{f(\xi_1)}\right) + k\cdot h_1(\xi_1,\theta) + \frac{df(\cancel{\xi_1})}{d\cancel{\xi_1}}\dot{\xi_1} + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi_1} + \theta\,y &= 0 \\ k^2 y + k\cdot h_1(\xi_1,\theta) + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi_1} + \theta\,y &= 0 \end{aligned}$$

Si noti che $\frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1} \neq 0$, poiché altrimenti

$$\begin{aligned} k^2 y + k\cdot h_1(\xi_1,\theta) + \theta\,y &= 0 \\ k\cdot h_1(\xi_1,\theta) &= -(k^2+\theta)y \\ h_1(\xi_1,\theta) &= -\frac{(k^2+\theta)}{k}y \end{aligned}$$

ovvero $h_1(\xi_1,\theta)$ dipenderebbe da y. Per semplificare il più possibile i calcoli, poniamo dunque

$$h_1(\xi_1,\theta) = A\,\xi_1$$

con A costante, ottenendo

$$\begin{aligned} k^2 y + k\cdot h_1(\xi_1,\theta) + \frac{dh_1(\xi_1,\theta)}{d\,\xi_1}\dot{\xi_1} + \theta\,y &= 0 \\ (k^2+\theta)y + k\cdot A\,\xi_1 + A\dot{\xi_1} &= 0 \end{aligned}$$

Posto $A=(k^2+\theta)$, è possibile raccogliere A ottenendo

$$\begin{aligned} (k^2+\theta)y + k(k^2+\theta)\xi_1 + (k^2+\theta)\dot{\xi_1} &= 0 \\ (k^2+\theta)(y + k\xi_1 + \dot{\xi_1}) &= 0 \end{aligned}$$

Affinché tale equazione venga soddisfatta

$$\begin{aligned} y + k\xi_1 + \dot{\xi_1} &= 0 \\ \dot{\xi_1} &= -k\xi_1 - y \end{aligned}$$

Riassumendo:

$$\begin{aligned} z_x &= \beta_1(y,\xi_1) + h_1(\xi_1,\theta) - x \\ &= k\,y + (k^2+\theta)\xi_1 - x \\ \dot{\xi_1} &= -k\xi_1 - y \end{aligned}$$

Si noti che, siccome

$$\xi_1(t) \;=\; e^{-\mathrm{kt}}\xi_1(0) + \int_0^t e^{-k(t-\tau)}(-y)\,d\tau$$

e $-A \le y \le A \quad \Rightarrow \quad -A \le -y \le A$

$$\begin{aligned}
\xi_1(t) &= e^{-\mathrm{kt}}\xi_1(0) + \int_0^t e^{-k(t-\tau)}(-y)\,d\tau \\
&\le e^{-\mathrm{kt}}\xi_1(0) + \int_0^t e^{-k(t-\tau)}A\,d\tau \\
&= e^{-\mathrm{kt}}\xi_1(0) + A\frac{e^{-k(t-\tau)}}{k}\Big|_0^t \\
&= e^{-\mathrm{kt}}\xi_1(0) + A\frac{1-e^{-kt}}{k}\Big|_0^t \\
&< \infty
\end{aligned}$$

Andiamo ora a determinare la dinamica dell'errore di stima di θ

$$z_\theta \;=\; \beta_2(y,\xi_1,\xi_2) - \theta$$

Si ha che:

$$\begin{aligned}
\dot{z}_\theta &= \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}\dot{y} + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_1}\dot{\xi}_1 + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2 - \cancel{\dot{\theta}} \\
&= \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}x + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_1}(-k\xi_1 - y) + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2
\end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned}
z_x &= k\,y + (k^2+\theta)\xi_1 - x \\
z_\theta &= \beta_2(y,\xi_1,\xi_2) - \theta \\
&\Downarrow \\
x &= k\,y + (k^2+\theta)\xi_1 - z_x \\
\theta &= \beta_2(y,\xi_1,\xi_2) - z_\theta \\
&\Downarrow \\
x &= k\,y + (k^2 + \beta_2(y,\xi_1,\xi_2) - z_\theta)\xi_1 - z_x \\
&= k\,y + k^2\xi_1 + \beta_2(y,\xi_1,\xi_2)\xi_1 - z_\theta\xi_1 - z_x
\end{aligned}$$

Sostituendo

$$\begin{aligned}
\dot{z}_\theta &= \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}x + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_1}(-k\xi_1 - y) + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2 \\
&= \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}(k\;y\;+\;k^2\xi_1\;+\;\beta_2(y,\;\xi_1,\;\xi_2)\xi_1\;-\;z_\theta\xi_1\;-\;z_x) + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_1}(-k\xi_1\;-\;y)\;+ \\
&\quad \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2 \\
&= -\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}z_\theta\xi_1 - \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}z_x + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}(k\;y\;+\;k^2\xi_1\;+\;\beta_2(y,\;\xi_1,\;\xi_2)\xi_1)\;+ \\
&\quad \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_1}(-k\xi_1 - y) + \frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2
\end{aligned}$$

Per far sì che tale equazione dipenda unicamente da z_x e da z_θ è necessario imporre che

$$\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}(k\,y+k^2\xi_1+\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)\xi_1)+\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_1}(-k\xi_1-y)+\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2 \;=\; 0$$

In tal caso

$$\dot{z}_\theta \;=\; -\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}z_x-\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}\xi_1 z_\theta$$

Per rendere $z_\theta \to 0$, è possibile porre

$$\begin{aligned}\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy} &= \xi_1\\ &\Downarrow\\ \beta_2(y,\xi_1,\xi_2) &= \xi_1 y+f(\xi_2)\end{aligned}$$

In tal caso, infatti

$$\begin{aligned}\dot{z}_\theta &= -\xi_1 z_x-\xi_1^2 z_\theta\\ &\to -\xi_1^2 z_\theta\end{aligned}$$

poiché $\xi_1 \in L_\infty$ e $z_x \to 0$. Segue che z_θ converge esponenzialmente a 0.

Andiamo infine a determinare sotto quali condizioni l'equazione

$$\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}(k\,y+k^2\xi_1+\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)\xi_1)+\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_1}(-k\xi_1-y)+\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2 \;=\; 0$$

viene soddisfatta. Si ha che:

$$\begin{aligned}\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{dy}(k\,y+k^2\xi_1+\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)\xi_1)+\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_1}(-k\xi_1-y)+\frac{d\beta_2(y,\xi_1,\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2 &= 0\\ \xi_1[k\,y+k^2\xi_1+(\xi_1 y+f(\xi_2))\xi_1]+y(-k\xi_1-y)+\frac{d\,f_2(\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2 &= 0\\ \xi_1 k\,y+k^2\xi_1^2+(\xi_1 y+f(\xi_2))\xi_1^2+y(-k\xi_1-y)+\frac{d\,f_2(\xi_2)}{d\xi_2}\dot{\xi}_2 &= 0\end{aligned}$$

Posto $f_2(\xi_2)=\xi_2$, si ha che

$$\begin{aligned}\xi_1 k\,y+k^2\xi_1^2+(\xi_1 y+\xi_2)\xi_1^2+y(-k\xi_1-y)+\dot{\xi}_2 &= 0\\ \cancel{\xi_1 k}\,y+k^2\xi_1^2+\xi_1^3 y+\xi_1^2\xi_2-\cancel{k\xi_1}y-y^2+\dot{\xi}_2 &= 0\\ \dot{\xi}_2 &= -k^2\xi_1^2-\xi_1^3 y-\xi_1^2\xi_2+y^2\\ \dot{\xi}_2 &= -\xi_1^2(k^2+\xi_1 y+\xi_2)+y^2\end{aligned}$$

Riassumendo:

Theorem 1. *Dato il sistema*

$$\begin{aligned}\dot{y} &= x\\ \dot{x} &= -\theta y\\ \dot{\theta} &= 0\end{aligned}$$

dove

$$y(t) = A\sin(\omega t + \phi) \qquad \theta = \omega^2$$

se

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= \xi_1 y + \xi_2 \\ \hat{x} &= k\,y + (k^2 + \hat{\theta})\xi_1 \end{aligned}$$

dove:

- $k > 0$ *è un parametro arbitrario deciso dal progettista*
- ξ_1 *e* ξ_2 *sono due variabili ausiliarie con dinamica*

$$\begin{aligned} \dot{\xi}_1 &= -k\,\xi_1 - y \\ \dot{\xi}_2 &= -\xi_1^2(k^2 + \xi_1 y + \xi_2) + y^2 \end{aligned}$$

allora le stime convergono asintoticamente ai valori dei parametri

$$\begin{aligned} \lim_{t\to\infty} \hat{\theta}(t) &= \theta \\ \lim_{t\to\infty} \hat{x}(t) &= x \end{aligned}$$

2 Assignment 4

Dati i due segnali sinusoidali

$$y_1(t) = \sin(100t), \qquad y_2(t) = \sin t$$

si implementi lo stimatore di frequenza I&I e si eseguano le simulazioni numeriche, mostrando l'efficacia dell'approccio nella stima della pulsazione dei due segnali.

Si analizzi poi l'influenza del parametro di progetto k, eseguendo simulazioni per diversi valori del guadagno e discutendo quale rappresenti una scelta appropriata in termini di rapidità di convergenza, accuratezza della stima e comportamento transitorio.

Infine, si consideri il caso in cui la misura del segnale sia affetta da un disturbo periodico. In particolare, si supponga di misurare il segnale

$$y_1(t) + d(t),$$

dove

$$d(t) = 0.001\sin(50t).$$

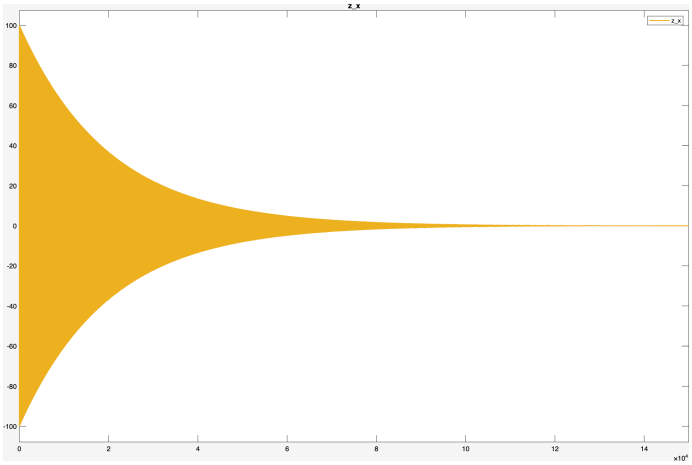
Si eseguano le simulazioni anche in questo scenario e si discutano gli effetti del disturbo sulla convergenza e sull'accuratezza della stima della frequenza, confrontando i risultati con quelli ottenuti in assenza di disturbo.

3 $y_1 = \sin 100t$

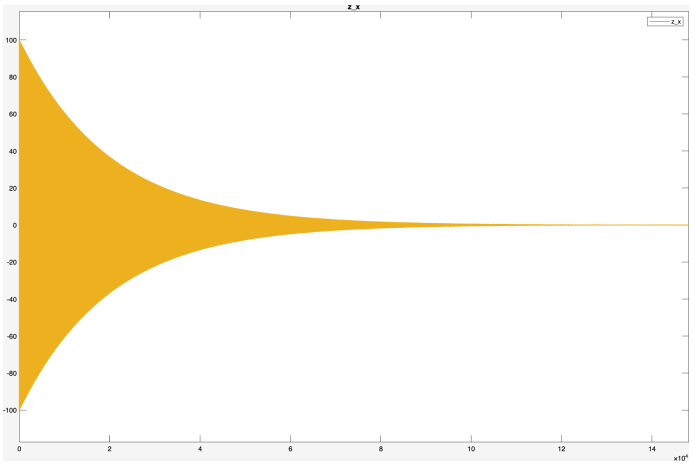
3.1 Errore di stima z_x

Se la misura di $y_1 = \sin(100t)$ non è affetta da errori, è possibile affermare che la stima della pulsazione ω:

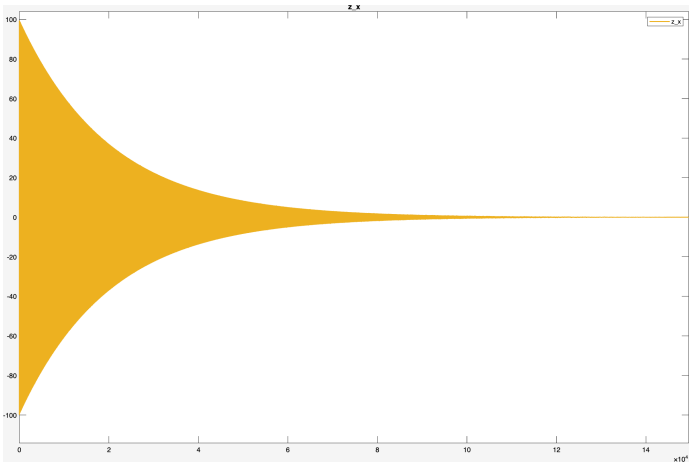
- per $k = 0.1$ converge in circa $1.4 \cdot 10^5 s$ con numerose oscillazioni di ampiezza massima pari a 100



- per $k = 1$ converge in circa $1.4 \cdot 10^5 s$ con oscillazioni di ampiezza massima pari a 100



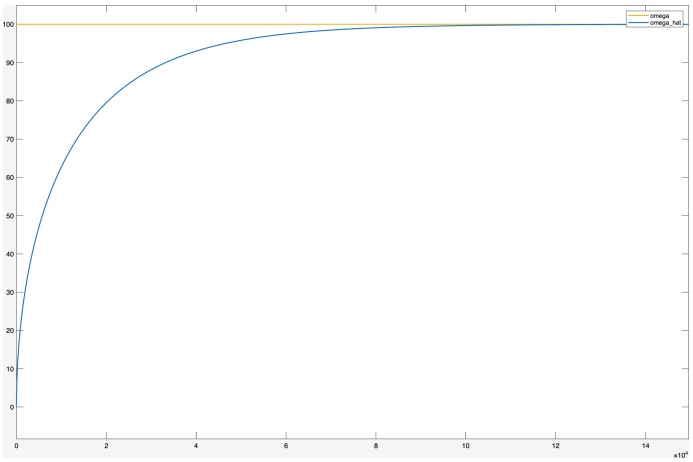
- per $k = 10$ converge in circa $1.3 \cdot 10^5 s$ con oscillazioni di ampiezza massima pari a 100



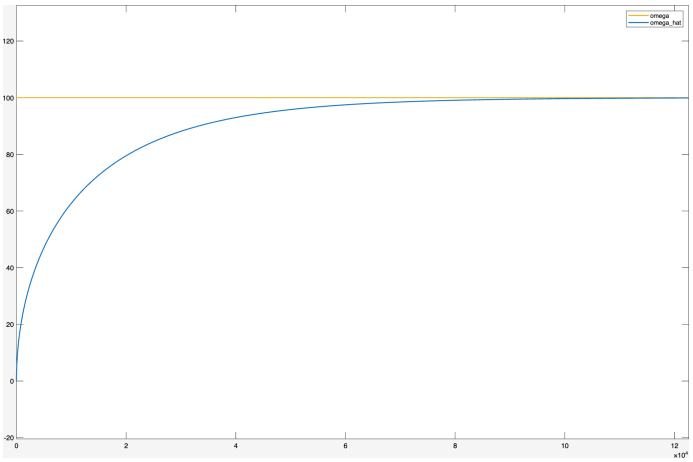
3.2 Stima della pulsazione ω

Se la misura di $y_1 = \sin(100t)$ non è affetta da errori, è possibile affermare che l'errore di stima di x z_x:

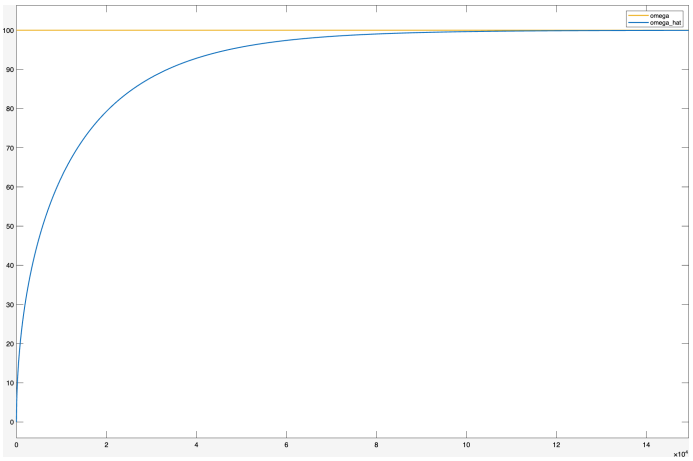
- per $k = 0.1$ converge in circa $1.4 \cdot 10^4 s$ senza alcuna oscillazione



- per $k = 1$ converge in circa $1.1 \cdot 10^4 s$ senza oscillazioni



- per $k = 10$ converge in circa $1.3 \cdot 10^4 s$ senza oscillazioni

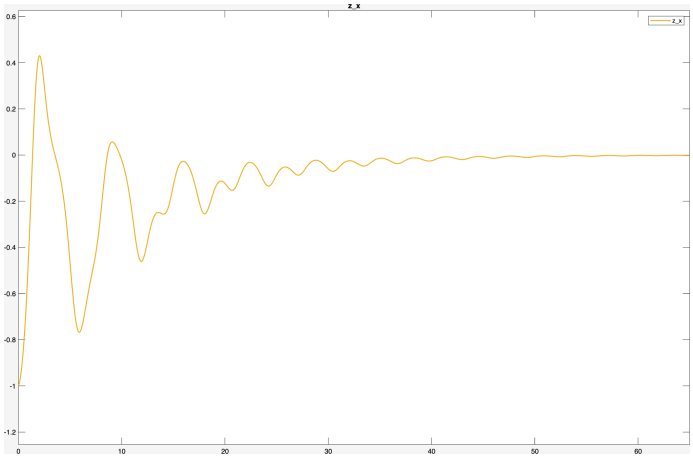


4 $y_2 = \sin t$

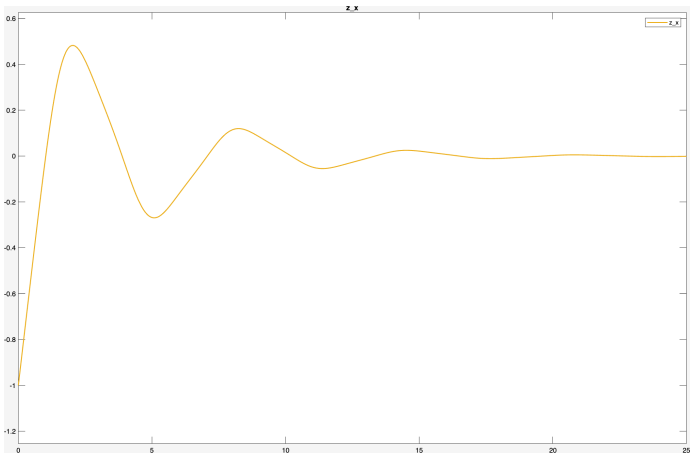
4.1 Errore di stima z_x

Se la misura di $y_2 = \sin t$ non è affetta da errori, è possibile affermare che l'errore di stima di x z_x:

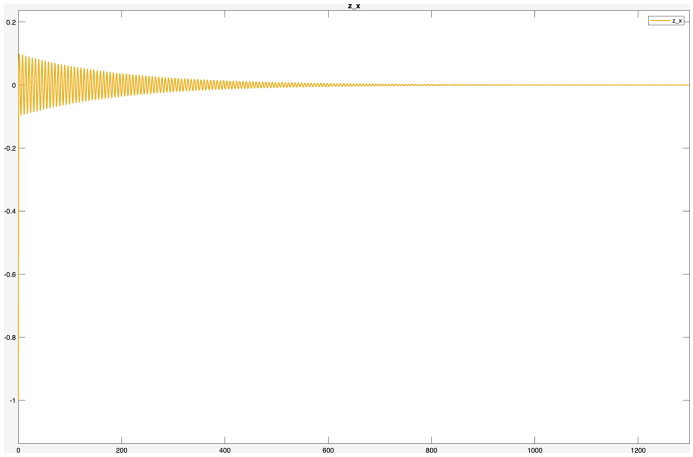
- per $k = 0.1$ converge in circa $60s$ con overshoot di ampiezza massima pari a 0.8



- per $k = 1$ converge in circa $25s$ con overshoot pari a 0.5



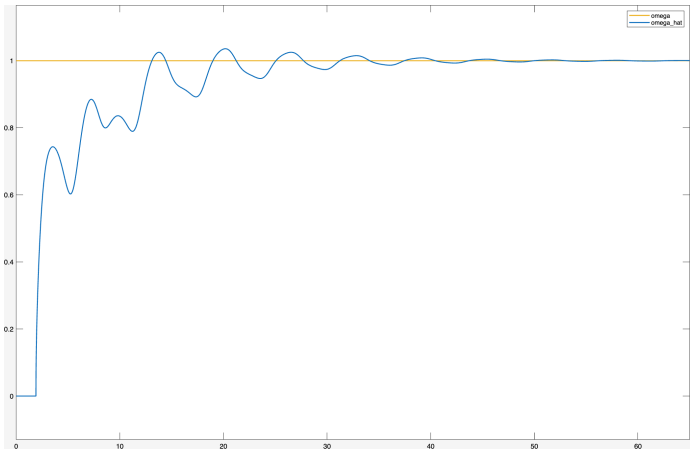
- per $k = 10$ converge in circa $1200s$ dopo numerose oscillazioni di ampiezza massima pari a 0.1



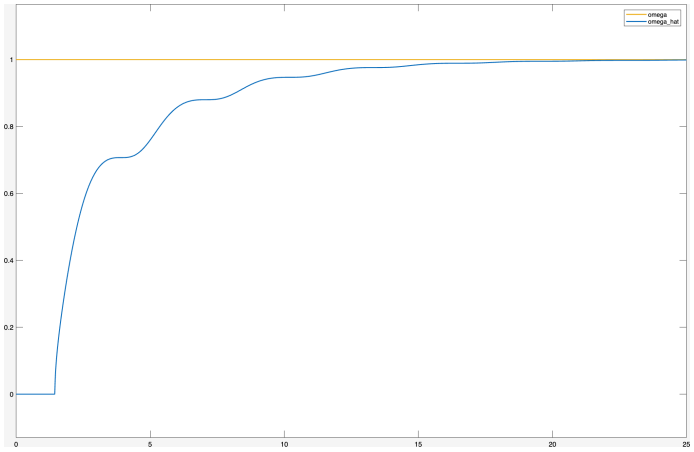
4.2 Stima della pulsazione ω

Se la misura di $y_2 = \sin t$ non è affetta da errori, è possibile affermare che la stima della pulsazione ω:

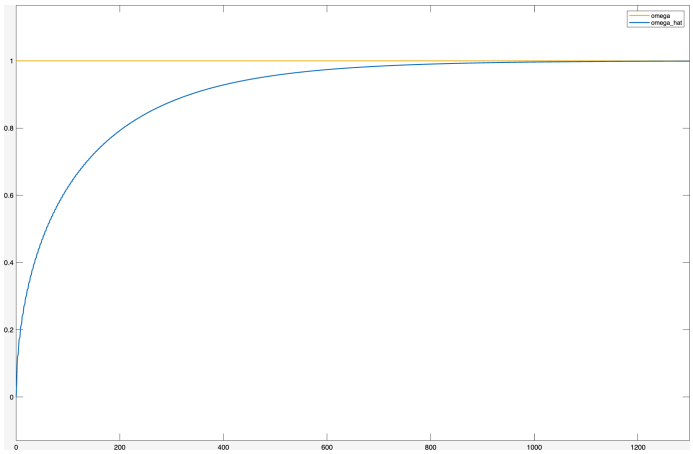
- per $k = 0.1$ converge in circa $60s$ con overshoot pari a 1.03



- per $k = 1$ converge in circa $23s$ con nessun overshoot



- per $k = 10$ converge in circa $1200s$ con nessuna oscillazione

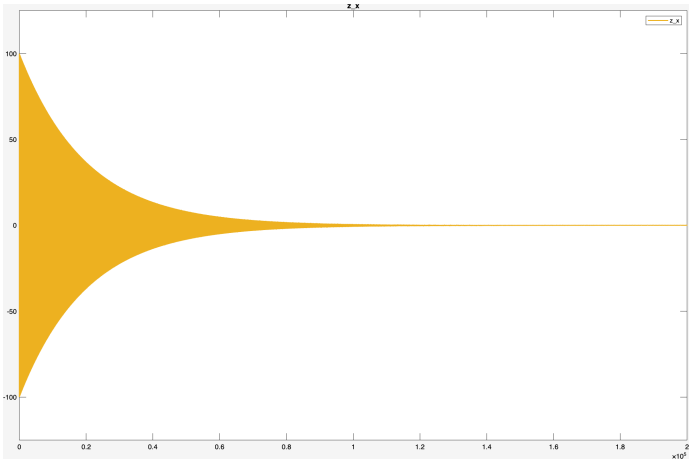


5 $y_m = \sin 100t + 0.001\sin(50t)$

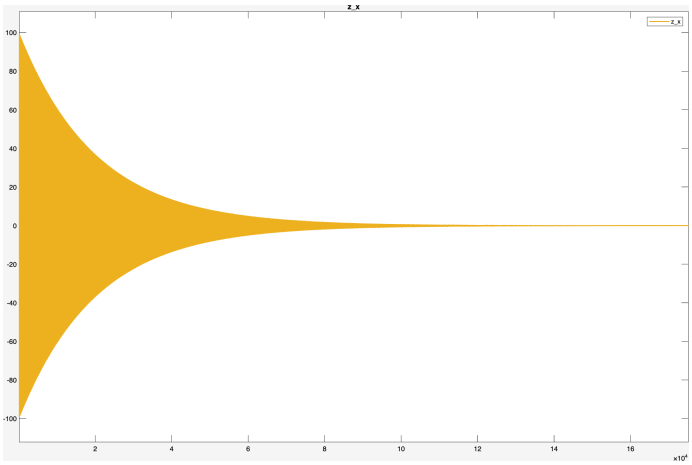
5.1 Errore di stima z_x

Se la misura di $y_1 = \sin 100t$ è affetta da errori, è possibile affermare che la stima della pulsazione ω:

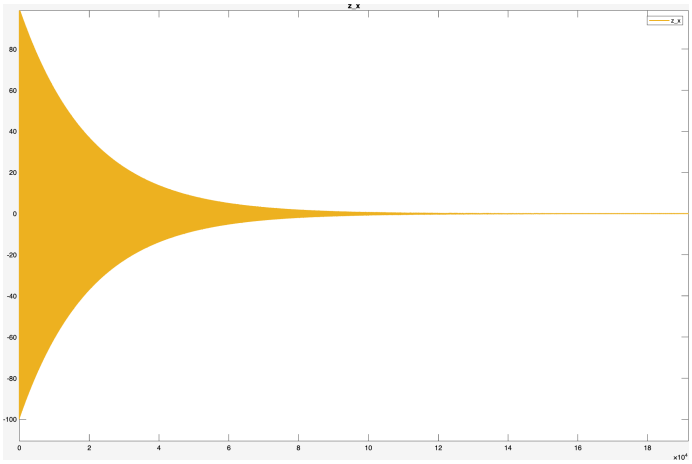
- per $k = 0.1$ converge in circa $1.9 \cdot 10^5 s$ con pulsazioni di ampiezza massima pari a 100



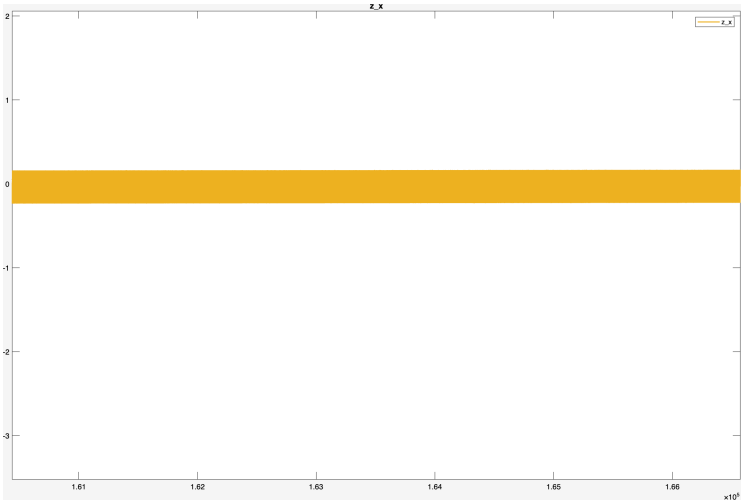
- per $k = 1$ converge in circa $1.5 \cdot 10^5 s$ con oscillazioni di ampiezza massima pari a 100



- per $k = 10$ converge in circa $1.5\,10^5 s$ con oscillazioni di ampiezza massima pari a 100



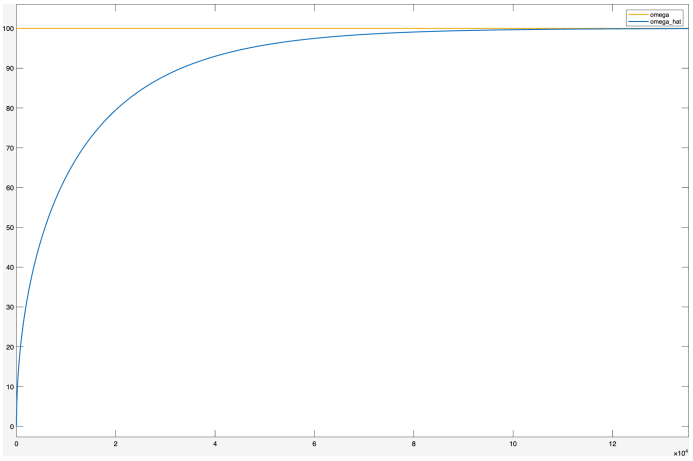
Si noti che in tutti e tre i casi l'errore di stima z_x oscilla asintoticamente tra -0.2 e $+0.2$:



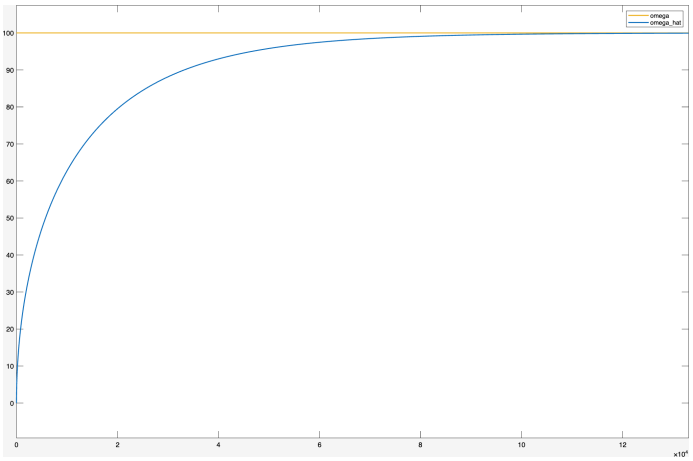
5.2 Stima della pulsazione ω

Se la misura di $y_1 = \sin 100t$ è affetta da errori, è possibile affermare che l'errore di stima di x z_x:

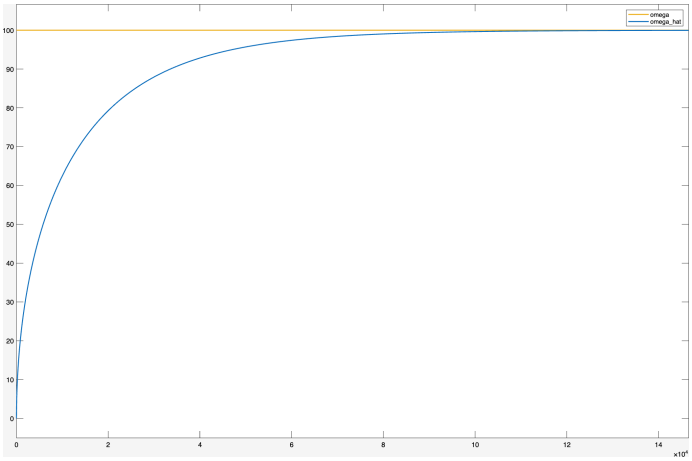
- per $k = 0.1$ converge in circa $1.3s$



- per $k = 1$ converge in circa $1.2 \cdot 10^5 s$ senza oscillazioni



- per $k = 10$ converge in circa $1.4 \cdot 10^5 s$ senza oscillazioni



6 Conclusioni

Dalle simulazioni effettuate emerge che:

- La velocità di convergenza dipende sia dal parametro di progetto k sia dalla pulsazione del segnale da stimare. Non esiste infatti un valore di k ottimale in tutti i casi: il suo effetto varia al variare della dinamica del segnale.

- Nel caso del segnale ad alta frequenza $y_1 = \sin(100t)$, la stima della pulsazione richiede tempi di convergenza molto elevati (dell'ordine di 10^5 s) per tutti i valori di k considerati e presenta delle oscillazioni di ampiezza massima pari a 100 circa. L'errore di stima dello stato z_x converge invece in modo monotono, senza overshoot.

- Nel caso del segnale a bassa frequenza $y_2 = \sin t$, all'aumentare di k la velocità di convergenza peggiora aumenta e l'overshoot dell'errore di stima diminuisce, fino a scomparire per $k = 10$. In particolare, $k = 1$ rappresenta il miglior compromesso tra rapidità e regolarità della risposta.

- In presenza di rumore, l'errore di stima dello stato non converge più esattamente a zero, ma permane un'oscillazione residua di ampiezza circa pari a ± 0.2. Ciò evidenzia che il disturbo viene propagato allo stimatore, impedendo la convergenza asintotica perfetta. La stima della pulsazione risulta invece più robusta dell'errore di stima dello stato.